

# Taller 1 – Ciencia de Datos

Diego Leonardo Baron Espitia - 202525657

Ivan David Suarez Ruiz - 202512491

Repositorio GitHub: <https://github.com/leodie1615/taller1>

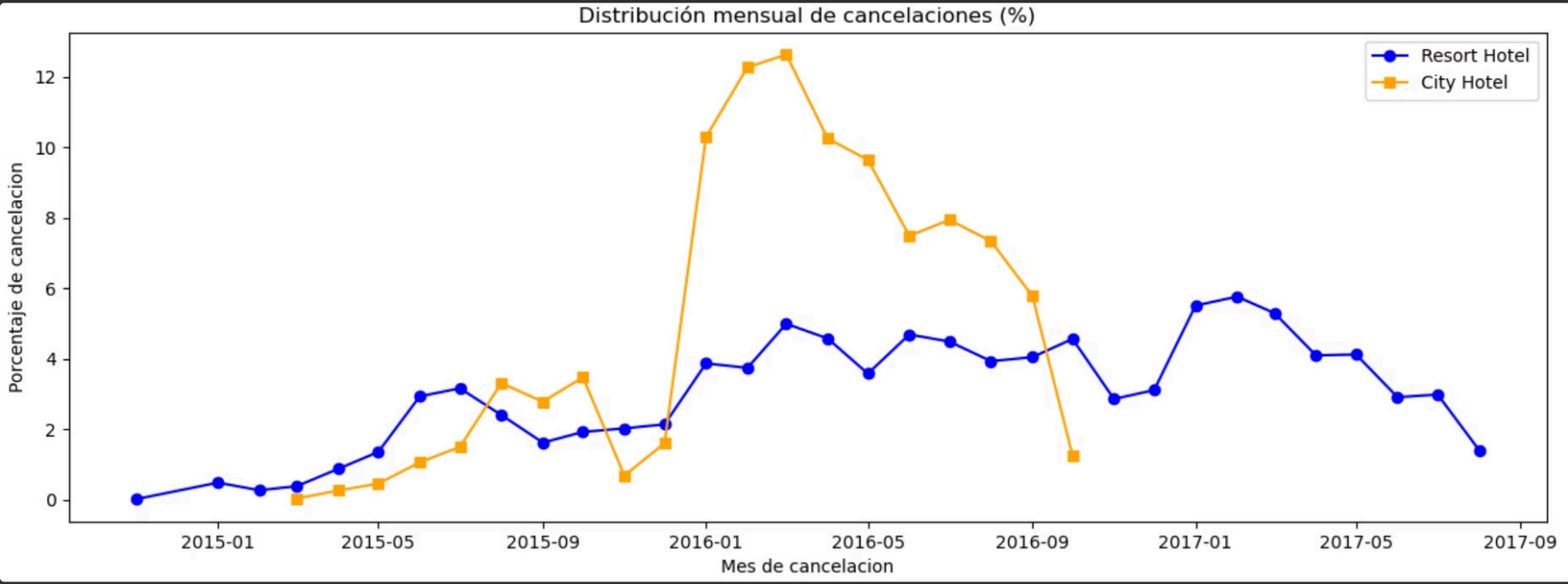
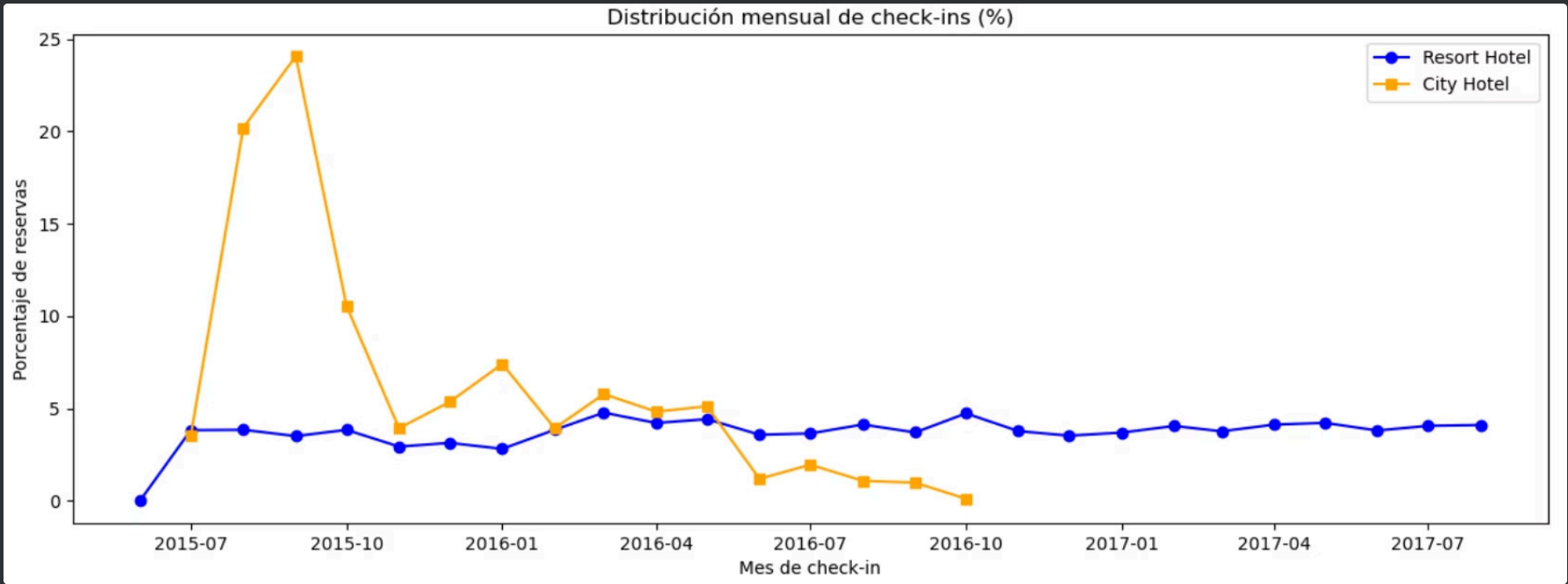


**2 colaboradores**

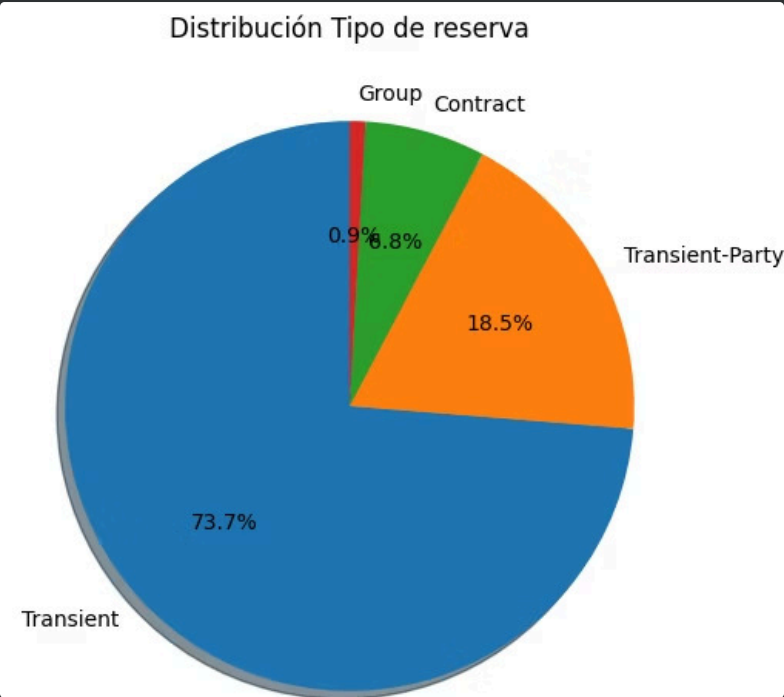
# Perfilamiento hoteles:

El **Resort Hotel** muestra un comportamiento estable: sin picos atípicos ni en check-ins ni en cancelaciones. No obstante, se observa una tendencia creciente en la tasa de cancelación a medida que avanzan los años. Este aumento podría estar relacionado con cambios en políticas de reserva/depósito, mayor exposición en canales online (y su mix), o con la evolución de la reputación digital (reseñas y calificaciones).

El **City Hotel** presenta picos atípicos (check-ins y cancelaciones) concentrados en algunos meses. Además, el dataset para este hotel solo cubre hasta cierto mes de 2016, lo que sugiere brechas o truncamiento de información. Esta limitación puede sesgar las conclusiones (estacionalidad, tasas de cancelación y tendencias).

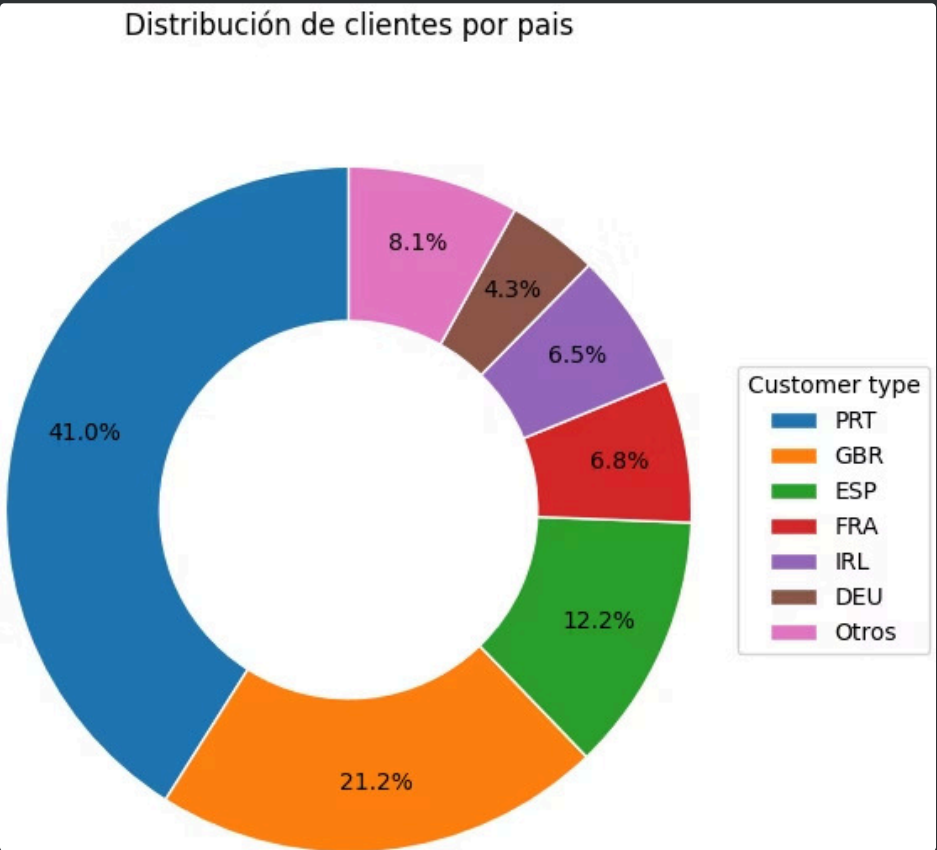
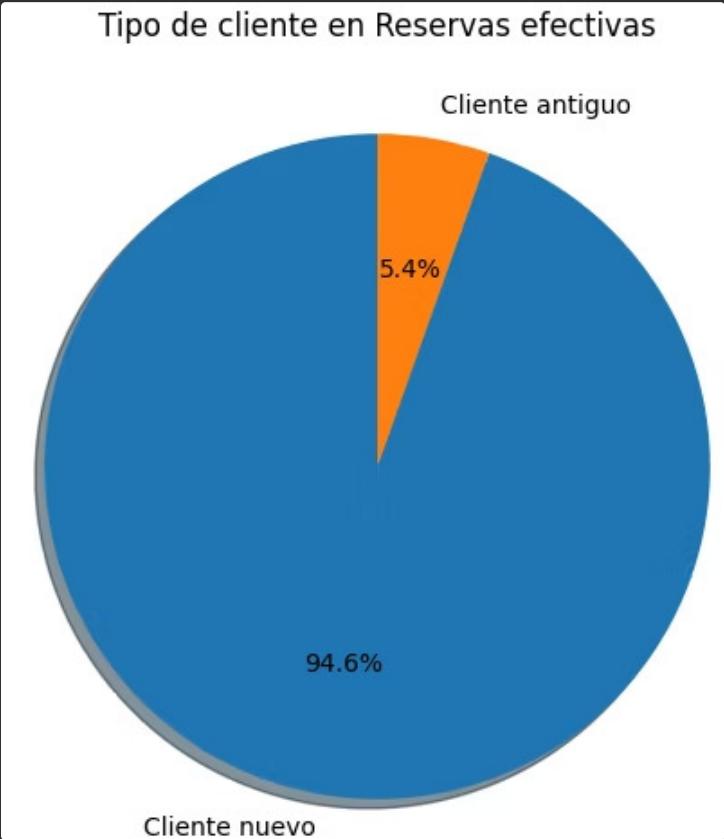


# Perfilamiento de la reserva efectiva:



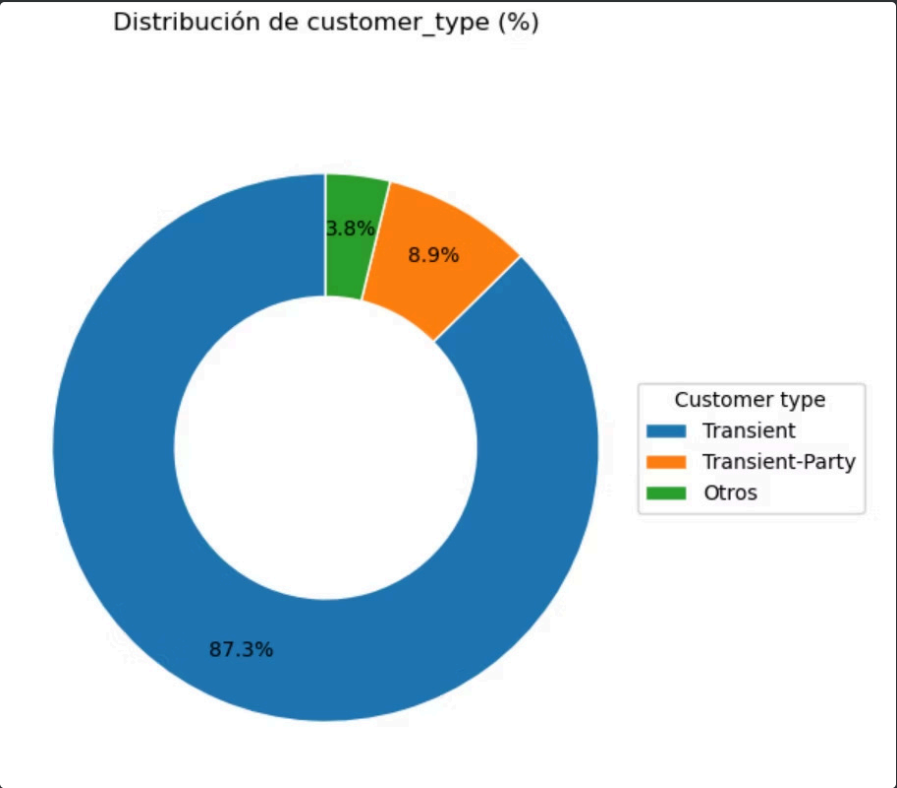
Cerca del 72% del cliente hizo una reserva tipo contract (es una reserva individual, sin relación con contratos ni grupos). Esto refleja que el hotel recibe principalmente clientes independientes, como viajeros de negocios o turistas que reservan por cuenta propia. Cerca del 18 % fue una reserva tipo Transient-party (reserva individual (transient), pero está ligada a otra reserva individual), este segmento muestra que existe una proporción relevante de clientes que viajan en pequeños grupos informales. Finalmente, cerca del 6% es de tipo Contract (La reserva hace parte de un contrato o convenio entre el hotel y una empresa, agencia de viajes, aerolínea).

La mayoría de los clientes que se hospedaron de forma satisfactoria son nuevos (aproximadamente el 94%), mientras que solo un 5.44% corresponde a clientes recurrentes. Este resultado evidencia una gran oportunidad para fortalecer las políticas de retención de clientes, sin descuidar las estrategias de atracción de nuevos huéspedes que ya muestran un desempeño positivo.

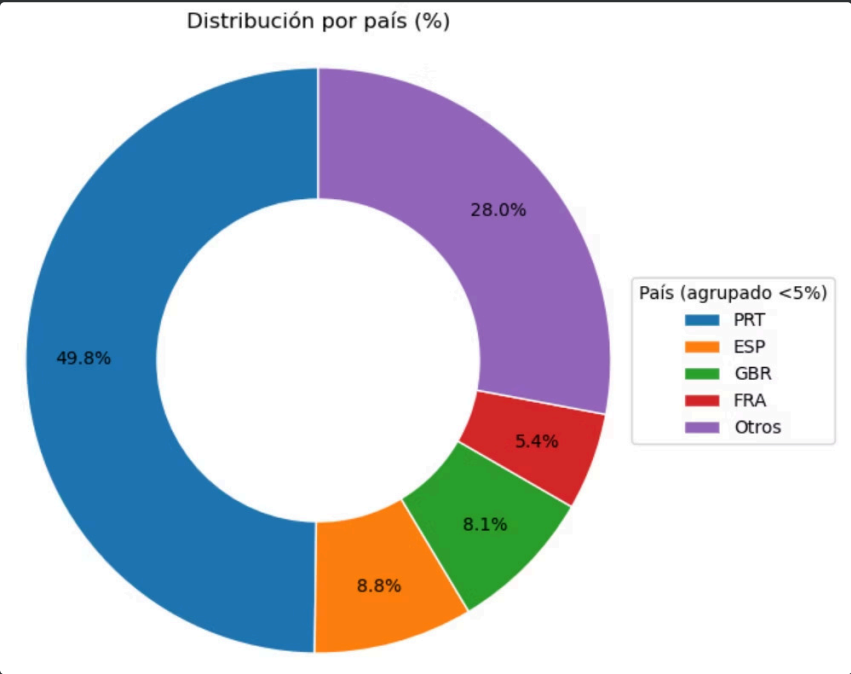


Cerca del 80% del total de las reservas efectivas provienen del top 4 de países de origen de los clientes y son: Portugal (41 %), Reino Unido (21.2%), España (12.2%), y Francia (6.8%). Se recomienda focalizar estrategias comerciales en esos 4 países porque representan gran parte del mercado de hospedaje, al tiempo que se exploran oportunidades de crecimiento en mercados de menor participación como Irlanda, Alemania, entre otros.

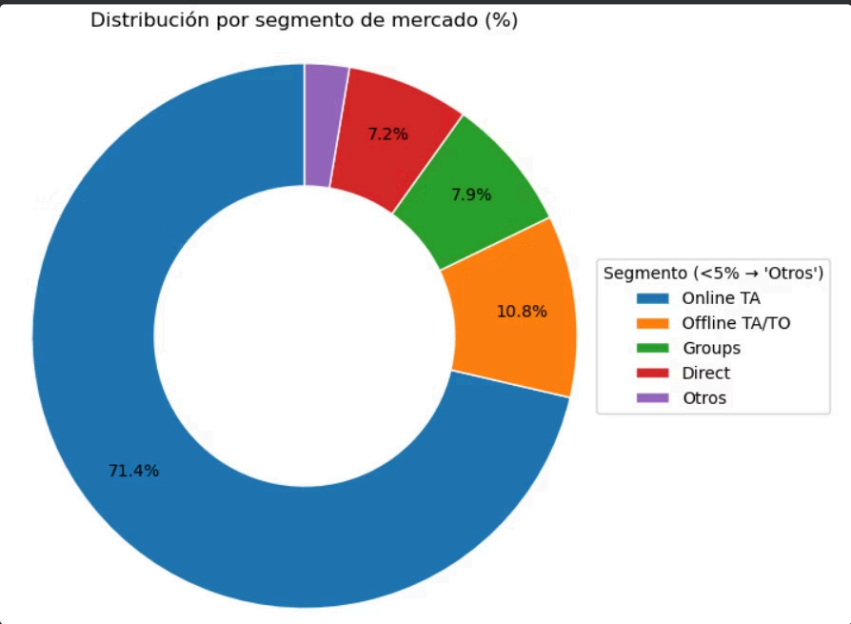
# Perfilamiento de la reserva cancelada:



La mayoría de cancelaciones se realizan sobre el tipo Transient (cerca del 87%). Lo que nos indica que los clientes que mayoritariamente cancelaron hacen viajes independientes o de pequeños grupos familiares/amigos (Transient y Transient-Party). En contraste, los clientes Contract y Group muestran una tasa de cancelación mucho menor, lo que refleja un mayor nivel de compromiso debido a acuerdos corporativos o reservas organizadas.



La demanda cancelada está altamente concentrada en **Portugal (PRT, ~49.8%)**, seguido por **España (ESP, ~8.8%)**, **Reino Unido (GBR, ~8.1%)** y **Francia (FRA, ~5.4%)**. El resto de países, cada uno con participación <5%, se agrupan como **"Otros" (~28%)**, evidenciando una **larga cola** de orígenes con baja representación individual.



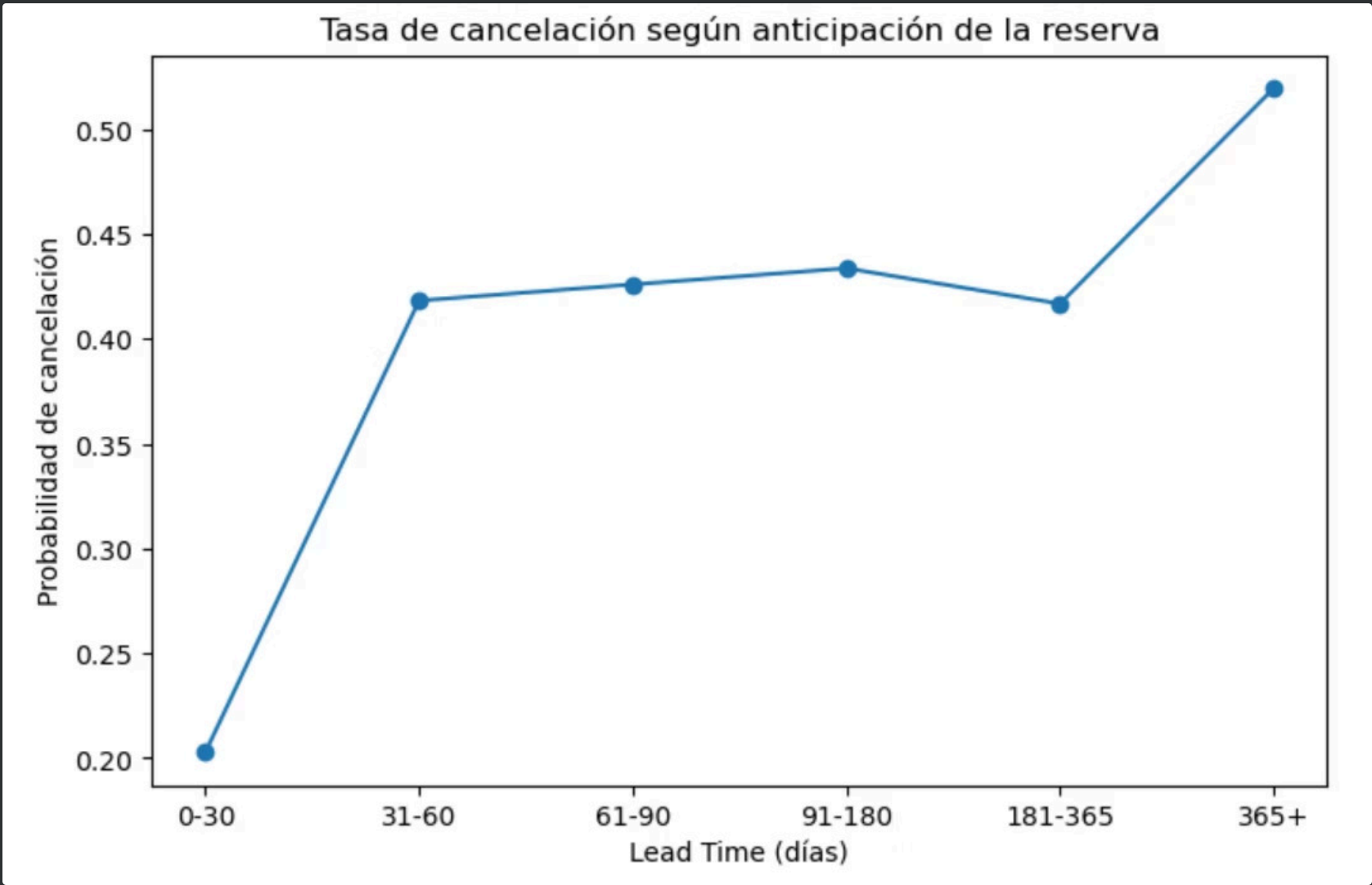
La cancelación se concentra en **Online TA/OTA (~71%)**, seguida por **Offline TA/TO (~10.9%)**, **Groups (~7.9%)** y **Direct (~7.2%)**. El resto de los segmentos (Corporate, Complementary, Aviation, Undefined) suman **"Otros" (~2-3%)**.

Las OTAs son el principal origen de cancelación: Ajustar políticas por canal (semi-flex con fee, ventanas de cancelación, reconfirmaciones).

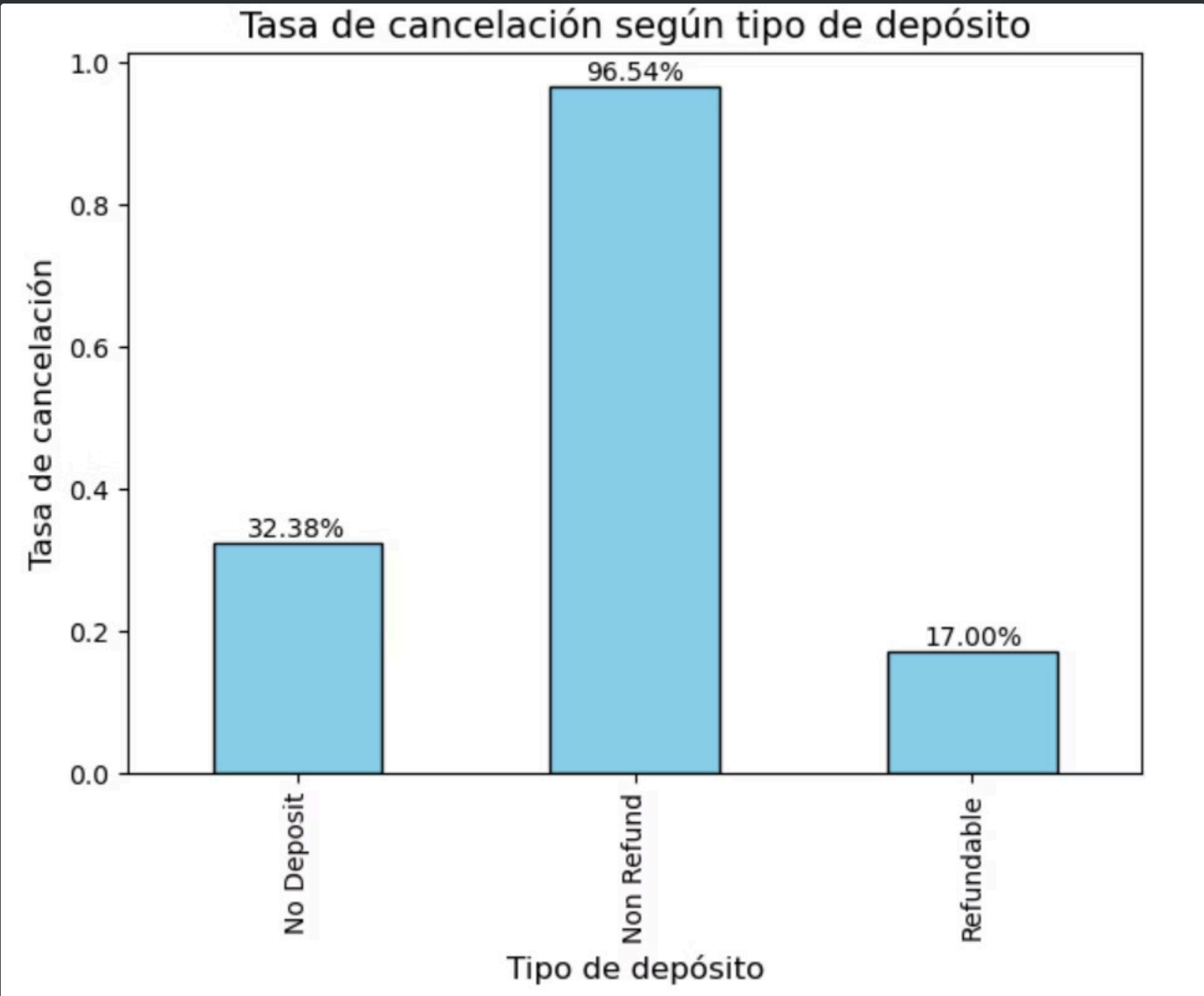
Potenciar venta directa con beneficios y prepago parcial para disminuir cancelación neta.

# Hallazgos clave:

- **Anticipación de la reserva (lead time) — cancelación:** Existe asociación significativa; a mayor anticipación, mayor probabilidad de cancelación.



- **Tipo de depósito — cancelación:** Asociación significativa; ciertas políticas (p. ej., “no reembolsable”) no siempre reducen cancelaciones en la práctica, posiblemente por canal/segmento o por precios poco competitivos.



# Recomendaciones accionables:

## Gestión cancelaciones:

- Política escalonada por lead time: Ventanas de cancelación más flexibles en reservas de bajo lead time (se gana competitividad) y más estrictas/garantías en alto lead time (donde el riesgo de cancelación es mayor), como por ejemplo posibilidad de **modificación de fecha** en lugar de cancelación total .
- Estrategia de Overbooking en reservas con >1 año de anticipación: aplicar **overbooking controlado** (aceptar más reservas que la capacidad real) en ese segmento específico de reservas a muy largo plazo. Al aceptar reservas adicionales, se reduce el riesgo de habitaciones vacías cuando lleguen las fechas reales y de este modo mantener una ocupacion mas cercana al 100%. Si por alguna razón, hay que reubicar a huéspedes (overbooking no controlado) se debe llegar a acuerdos con hoteles aliados cercanos o beneficios compensatorios.
- Depósito diferenciado por canal/segmento: Ajustar “no reembolsable” solo a canales/segmentos con baja tasa histórica de cancelación o con descuentos atractivos; en otros, ofrecer con free de cancelación.
- Recordatorios y reconfirmación: Campañas automáticas (email/app/WhatsApp) para reservas con alto lead time.